

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูปภาพ	VIII
สารบัญตาราง	XI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัย	1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4 รายละเอียดโครงงาน	2
1.5 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมติดต่อระหว่างแอปพลิเคชัน กับวินโดวส์โดยใช้ API	3
2.1 API คือ อะไร	3
2.2 ลักษณะของ Event-Driven Programming	4
2.3 ลักษณะโครงสร้างการทำงานของ Windows API	5
2.4 กลุ่มฟังก์ชันของ Windows API	8
2.5 การประกาศฟังก์ชันใน Windows API	9
บทที่ 3 โครงสร้างและการจัดการรูปภาพ	10
3.1 โครงสร้างของภาพชนิด Bitmap	10
3.2 การสร้างพื้นที่ในหน่วยความจำเพื่อเก็บภาพ	12
3.3 การโหลดหรือส่งรูปภาพมาเก็บไว้ในหน่วยความจำที่ได้สร้างไว้	14
3.4 การลดหรือขยายขนาดของรูปภาพในหน่วยความจำ	16
บทที่ 4 การประมวลผลทางรูปภาพ เรื่อง Similarity Segmentation : Thresholding	17
4.1 Segmentation	17
4.2 เทคนิค Segmentation	17
4.2.1 Discontinuity	17
4.2.1.1 First-Second Derivative (No noise)	17
4.2.1.2 First-Second Derivative (With noise)	18
4.2.1.3 First Derivative (Gradient)	19
4.2.1.4 Laplacian of Gaussian (LoG)	20

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
4.2.2 Simiailarity	20
4.2.2.1 Thresholding	20
4.2.2.2 Region Growing	26
4.2.2.3 Region Clustering	28
4.2.2.4 Region Splitting and Merging	29
บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Web Camera	30
5.1 การควบคุมและติดต่อ Web Camera ด้วย Component ของ ezVidCap	30
5.2 การดึงภาพจาก Component ของ ezVidCap เข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำ	32
บทที่ 6 แนวคิดและการออกแบบ	33
6.1 Functional Requirements	33
6.2 Non-functional Requirements	33
6.3 Use Case	34
6.4 Sequence Diagram	35
6.5 Object Diagram	40
6.6 Deployment Diagram	40
บทที่ 7 การขยายภาพ	41
7.1 Geometric Transformation	41
7.2 Backward mapping	43
7.3 การขยายภาพ โดยใช้ Zero-order Interpolation	44
7.4 การขยายภาพ โดยใช้ฟังก์ชัน StretchBlit	45
บทที่ 8 การหาจุดศูนย์กลางของดวงตา	47
8.1 ขั้นตอนการหาขอบบนขอบล่างของดวงตา	47
8.1.1 หาขอบล่างของดวงตา	48
8.1.2 หาขอบบนของดวงตา	49
8.2 ขั้นตอนการหาด้านซ้ายและด้านขวาของดวงตา	49
8.3 ปรับปรุง Algorithm ในการใช้ Sliding Window	54
8.4 ขั้นตอนการหาจุดศูนย์กลางของดวงตา	56
บทที่ 9 การกำจัดสิ่งรบกวน	57
9.1 หลักการสำคัญของการกำจัดสิ่งรบกวน	57
9.2 ขั้นตอนของการกำจัดสิ่งรบกวน	58
9.2.1 การหาขอบเขตในการค้นหาด้านซ้ายของภาพ	59

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
9.2.2 การหาขอบเขตในการค้นหาด้านขวาของภาพ	59
9.2.3 ข้อจำกัดในการหาขอบเขตการค้นหาของภาพ	60
9.2.3.1 ขอบเขตค้นหาด้านซ้ายและด้านขวาของภาพจะต้องอยู่แนวเดียวกัน	60
9.2.3.2 ตามอยู่ขวาสุดของภาพ จะต้องปรับปรุงการใช้ Sliding Window	60
บทที่ 10 การแสดงผลตำแหน่งบนหน้าจอ	65
10.1 เคอร์เซอร์ (Cursor)	65
10.2 การแสดงผลตำแหน่งบนหน้าจอ	65
10.3 หลักการแปลงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของตาเป็นตำแหน่งเมาส์	66
10.4 Windows API ที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของเคอร์เซอร์เมาส์	67
บทที่ 11 การคลิก	69
11.1 หลักการคลิก	69
11.2 Windows API ที่ใช้ในการคลิก	69
11.2.1 การใช้ Windows API กับคลิก	71
บทที่ 12 การทดสอบระบบ	72
12.1 ทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์	72
12.1.1 การออกแบบการทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์	72
12.1.2 ผลลัพธ์การทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์	73
12.2 การทดสอบการลากและปล่อยของเมาส์	73
12.2.1 การออกแบบการทดสอบการลากและปล่อยของเมาส์	73
12.2.2 ผลลัพธ์การทดสอบการลากและปล่อยของเมาส์	74
12.3 การทดสอบการควบคุมเมาส์	75
12.3.1 การออกแบบการทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 1	75
12.3.2 การออกแบบการทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 2	76
12.3.3 ผลลัพธ์การทดสอบการควบคุมเมาส์	77
บทที่ 13 บทสรุปและวิจารณ์	78
13.1 ปัญหา	78
13.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาต่อ	78
13.3 ข้อเสนอแนะ	78
13.4 การประยุกต์ใช้	79
13.5 สรุปผลการทดสอบโปรแกรม	79
ภาคผนวก ก โครงสร้างไฟล์ Bitmap	80

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
ภาคผนวก ข Component ของ EzVidCap	86
บรรณานุกรม	110